Divergencia de $\hat{u}_R/R^2$ y la delta de Dirac

Queremos calcular

$$\vec{\nabla}\cdot\left(\frac{\hat{u}_R}{R^2}\right), \qquad \frac{\hat{u}_R}{R^2}=\frac{\vec{R}}{R^3}, \tag{1}$$

y ver por qué el resultado es $4\pi\,\delta^3(\vec{R})$.

1. Cálculo para $R \neq 0$

En esféricas, para un campo puramente radial $\vec{F}=F_R(R)\,\hat{u}_R$:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{F}=\frac{1}{R^2}\frac{\partial}{\partial R}\left(R^2F_R\right). \tag{2}$$

Con $F_R=1/R^2$:

$$\vec{\nabla}\cdot\left(\frac{\hat{u}_R}{R^2}\right)=\frac{1}{R^2}\frac{\partial}{\partial R}\left(R^2\cdot\frac{1}{R^2}\right)=\frac{1}{R^2}\frac{\partial}{\partial R}(1)=0 \qquad (R\neq 0). \tag{3}$$

Comprobación en cartesianas. Con $\vec{R}=(x,y,z)$, $R=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ y $\partial R/\partial x=x/R$:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{R^3}\right)=\frac{1}{R^3}-\frac{3x^2}{R^5}. \tag{4}$$

Sumando las tres componentes:

$$\vec{\nabla}\cdot\frac{\vec{R}}{R^3}=\frac{3}{R^3}-\frac{3(x^2+y^2+z^2)}{R^5}=\frac{3}{R^3}-\frac{3}{R^3}=0 \qquad (R\neq 0). \tag{5}$$

2. El problema en $R=0$: el flujo no es cero

Si la divergencia fuese cero en todas partes, por el teorema de Gauss el flujo a través de cualquier superficie cerrada sería nulo. Pero sobre una esfera de radio a centrada en el origen ($d\vec{S}=a^2\sin\theta\,d\theta\,d\varphi\,\hat{u}_R$):

$$\oint_{S_a}\frac{\hat{u}_R}{R^2}\cdot d\vec{S}=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\frac{1}{a^2}\,a^2\sin\theta\,d\theta\,d\varphi=4\pi, \tag{6}$$

independientemente de a. Es decir:

- Fuera del origen, todo lo que entra en un volumen sale: divergencia nula.
- Todo el flujo 4π "nace" en el punto $R=0$, donde el campo no está definido.

Para cualquier volumen V, el teorema de la divergencia exige

$$\int_V\vec{\nabla}\cdot\left(\frac{\hat{u}_R}{R^2}\right)dV=\begin{cases}4\pi & \text{si } 0\in V,\\ 0 & \text{si } 0\notin V,\end{cases} \tag{7}$$

que es exactamente la propiedad definitoria de $4\pi\,\delta^3(\vec{R})$. Por tanto:

$$\boxed{\vec{\nabla}\cdot\left(\frac{\hat{u}_R}{R^2}\right)=4\pi\,\delta^3(\vec{R}).} \tag{8}$$

3. Cálculo explícito regularizando la singularidad

Para ver la delta "aparecer" de forma constructiva, suavizamos el campo con un parámetro $\varepsilon > 0$:

$$\vec{F}_\varepsilon = \frac{\vec{R}}{(R^2+\varepsilon^2)^{3/2}}, \qquad \lim_{\varepsilon\to 0} \vec{F}_\varepsilon = \frac{\hat{u}_R}{R^2}. \tag{9}$$

Ahora el campo es regular en todo el espacio. Usando $\vec{\nabla}\cdot(f\vec{R}) = 3f + \vec{R}\cdot\vec{\nabla}f$:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{F}_\varepsilon = \frac{3}{(R^2+\varepsilon^2)^{3/2}} - \frac{3R^2}{(R^2+\varepsilon^2)^{5/2}} = \frac{3\varepsilon^2}{(R^2+\varepsilon^2)^{5/2}}. \tag{10}$$

Esta función:

- tiende a 0 cuando $\varepsilon \to 0$ para todo $R \neq 0$;
- vale $3/\varepsilon^3 \to \infty$ en $R = 0$;
- tiene integral fija. Con $R = \varepsilon t$ y luego $t = \tan\theta$:

$$\int_{\mathbb{R}^3} \vec{\nabla}\cdot\vec{F}_\varepsilon \, dV = \int_0^\infty 4\pi R^2 \, \frac{3\varepsilon^2}{(R^2+\varepsilon^2)^{5/2}} \, dR = 12\pi \int_0^\infty \frac{t^2\,dt}{(1+t^2)^{5/2}} = 12\pi \int_0^{\pi/2} \sin^2\theta\cos\theta\, d\theta = 12\pi\cdot\frac{1}{3} = 4\pi. \tag{11}$$

Una sucesión de funciones que se concentra en el origen con integral constante 4π converge a $4\pi\,\delta^3(\vec{R})$, confirmando el resultado (8).

4. Conexión con la 1.ª ecuación de Maxwell

El campo de una carga puntual q en el origen es $\vec{E} = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{\hat{u}_R}{R^2}$. Aplicando (8):

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\, 4\pi\,\delta^3(\vec{R}) = \frac{q\,\delta^3(\vec{R})}{\varepsilon_0} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \tag{12}$$

ya que la densidad de una carga puntual es $\rho(\vec{R}) = q\,\delta^3(\vec{R})$. Por superposición, vale para cualquier distribución de carga.